

מאגר שאלות — פרק 1: פרופורציה וכפל בהצלבה

20 שאלות · שוויון יחסים, כפל בהצלבה ופתרון משוואות פרופורציה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — האם זו פרופורציה? ⚖️ (שאלות 1–4)

1. בדקו וכתבו כן או לא:

$$\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$$

2. בדקו וכתבו כן או לא:

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$$

3. בדקו וכתבו כן או לא:

$$\frac{3}{5} = \frac{12}{15}$$

4. בדקו וכתבו כן או לא:

$$\frac{5}{8} = \frac{10}{18}$$

חלק ב' — השלימו את הפרופורציה ✏️ (שאלות 5–8)

5. השלימו: $\frac{1}{4} = \frac{\square}{12}$

6. השלימו: $\frac{3}{5} = \frac{9}{\square}$

7. השלימו: $\frac{2}{7} = \frac{\square}{21}$

8. השלימו: $\frac{5}{6} = \frac{25}{\square}$

חלק ג' — פתרו משוואת פרופורציה 🧮 (שאלות 9–12)

9. פתרו: $\frac{x}{6} = \frac{2}{3}$

10. פתרו: $\frac{4}{5} = \frac{x}{25}$

11. פתרו: $\frac{3}{x} = \frac{9}{24}$

12. פתרו: $\frac{x}{14} = \frac{3}{7}$

חלק ד' — בעיות מהחיים 🛒 (שאלות 13–16)

13. 3 כרטיסים להצגה עולים 45 ש"ח. כמה יעלו 7 כרטיסים?

14. במתכון: 4 כוסות קמח על 3 ביצים. כמה ביצים דרושות ל-12 כוסות קמח?

15. במפה בקנה מידה 1:100,000 המרחק בין שני יישובים הוא 5 ס"מ. מה המרחק במציאות, בק"מ?

16. 6 ק"ג מלפפונים עולים 24 ש"ח. כמה יעלו 9 ק"ג?

חלק ה' — אתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. פתרו: $\frac{x}{9} = \frac{16}{12}$

18. בבעיה: "2 כפות קקאו על 7 כוסות חלב — כמה כפות קקאו ל-21 כוסות חלב?" תלמידה כתבה

$\frac{2}{7} = \frac{21}{x}$. מה הטעות? כתבו את הפרופורציה הנכונה ופתרו.

19. כתבו שני יחסים השווים ל- $\frac{3}{4}$: אחד עם מכנה 8 ואחד עם מכנה 20.

20. פתרו: $\frac{2.5}{5} = \frac{x}{8}$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. כן — $1 \times 8 = 8$ וגם $2 \times 4 = 8$

2. כן — $2 \times 12 = 24$ וגם $3 \times 8 = 24$

3. לא — $3 \times 15 = 45$ אבל $5 \times 12 = 60$

4. לא — $5 \times 18 = 90$ אבל $8 \times 10 = 80$

5. 3

6. 15

7. 6

8. 30

9. $x = 4 \leftarrow 3x = 12$

10. $x = 20 \leftarrow 5x = 100$

11. $x = 8 \leftarrow 9x = 72$

12. $x = 6 \leftarrow 7x = 42$

13. $\frac{3}{45} = \frac{7}{x} \leftarrow 3x = 315 \leftarrow x = 105$ ש"ח

14. $\frac{4}{3} = \frac{12}{x} \leftarrow 4x = 36 \leftarrow x = 9$ ביצים

15. $5 \times 100,000 = 500,000$ ס"מ, שהם 5 ק"מ

$$16. \frac{6}{24} = \frac{9}{x} \leftarrow 6x = 216 \leftarrow x = 36 \text{ ש"ח}$$

$$17. x = 12 \leftarrow 12x = 144$$

$$18. \text{הטעות: } 21 \text{ הוא כוסות חלב ומקומו במכנה. נכון: } \frac{2}{7} = \frac{x}{21} \leftarrow 7x = 42 \leftarrow x = 6 \text{ כפות קקאו}$$

$$19. \text{וגם } \frac{6}{8} = \frac{15}{20}$$

$$20. x = 4 \leftarrow 5x = 20$$